1988 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 1.

【解】 $f(0)=f(0-0)=a$，$f(0+0)=1$，

因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，所以 $a=1$.

(2)【答案】 $(1+2t)\mathrm{e}^{2t}$.

【解】 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}=t\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2t}=t\mathrm{e}^{2t}$，

则 $f'(t)=\mathrm{e}^{2t}+2t\mathrm{e}^{2t}=(1+2t)\mathrm{e}^{2t}$.

(3)【答案】 1.

【解】 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\tan x}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\tan x\cdot\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}}=\mathrm{e}^{0}=1.$

(4)【答案】 $2(\mathrm{e}^2+1)$.

【解】 $\int_0^4\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x\xlongequal{\sqrt{x}=t}2\int_0^2t\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t=2\int_0^2t\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^t)$

$$=2t\mathrm{e}^t\Big|_0^2-2\int_0^2\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t=4\mathrm{e}^2-2\mathrm{e}^t\Big|_0^2=2(\mathrm{e}^2+1).$$

(5)【答案】 $\dfrac{1}{12}$.

【解】 $\int_0^{x^3-1}f(t)\mathrm{d}t=x-1$ 两边对 x 求导得

$$3x^2f(x^3-1)=1,$$

取 $x=2$ 得 $f(7)=\dfrac{1}{12}$.

二、选择题

(1)【答案】 (A).

【解】 $f'(x)=x^2+x+6$，$f'(0)=6$，

切线方程为 $y-1=6(x-0)$，即 $y=6x+1$，切线与 x 轴的交点为 $\left(-\dfrac{1}{6},0\right)$，应选(A).

(2)【答案】 (C).

【解】 因为 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，所以 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，

于是 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x),g(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$，

由 $f(x)<g(x)$ 得 $f(x_0)<g(x_0)$，即 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)<\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$，应选(C).

(3)【答案】 (B).

【解】 因为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导，所以 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可微，

于是 $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x=\dfrac{1}{2}\Delta x$，故函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是与 Δx 同阶而非等价的无穷小，应选(B).

(4)【答案】 (B).

【解】 $V=\pi\int_0^{\pi}y^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}\sin^3x\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3x\,\mathrm{d}x=\dfrac{4\pi}{3}$，应选(B).

(5)【答案】 (A).

【解】 由条件,在方程 $y''-2y'+4y=0$ 中代入 x_0,得

$$f''(x_0)-2f'(x_0)+4f(x_0)=0,$$

因为 $f(x_0)>0$ 且 $f'(x_0)=0$,得 $f''(x_0)=-4f(x_0)<0$.

由极值的第二充分条件知,$f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值.应选(A).

三、【解】 (1) 由 $e^{\varphi^2(x)}=1-x$,得 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$,

由 $1-x\geqslant 1$ 得 $\varphi(x)$ 的定义域为$(-\infty,0]$.

(2) 当 $x=0$ 时,$y=1$,

$y=1+xe^{xy}$ 两边对 x 求导,得 $y'=e^{xy}+xe^{xy}(y+xy')$,

将 $x=0,y=1$ 代入得 $y'|_{x=0}=1$;

$y'=e^{xy}+xe^{xy}(y+xy')$ 两边再对 x 求导,得

$$y''=2e^{xy}(y+xy')+xe^{xy}(y+xy')^2+xe^{xy}(2y'+xy''),$$

将 $x=0,y=1,y'=1$ 代入得 $y''|_{x=0}=2$.

(3) 由一阶非齐次线性微分方程通解公式得

$$y=\left[\int\frac{1}{x(x^2+1)}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]e^{-\int\frac{1}{x}dx}=\frac{1}{x}(\arctan x+C)(C\text{ 为任意常数}).$$

四、【解】

函数 $y=\dfrac{6}{x^2-2x+4}$ 的定义域为$(-\infty,+\infty)$,

由 $y'=-\dfrac{12(x-1)}{(x^2-2x+4)^2}=0$ 得 $x=1$,

当 $x\in(-\infty,1)$ 时,$y'>0$;当 $x\in(1,+\infty)$ 时,$y'<0$,则函数的单调增区间为$(-\infty,1]$,单调减区间为$[1,+\infty)$,极大值点为 $x=1$,极大值为 $y(1)=2$;

由 $y''=\dfrac{36(x^2-2x)}{(x^2-2x+4)^3}=0$ 得 $x=0,x=2$,

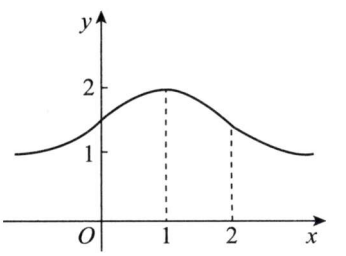
当 $x\in(-\infty,0)$ 时,$y''>0$;当 $x\in(0,2)$ 时,$y''<0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$y''>0$,

则$(-\infty,0)$ 及$(2,+\infty)$ 为曲线的凹区间;$(0,2)$ 是曲线的凸区间,$\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$ 及$\left(2,\dfrac{3}{2}\right)$ 为曲线的拐点.

由 $\lim\limits_{x\to\infty}y=0$ 得 $y=0$ 为曲线的水平渐近线.

此函数的图形如图所示,填表如下:

单调增加区间	$(-\infty,1]$	凹区间	$(-\infty,0)$ 及$(2,+\infty)$
单调减少区间	$[1,+\infty)$	凸区间	$(0,2)$
极值点	$x=1$	拐点	$\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$ 及$\left(2,\dfrac{3}{2}\right)$
极值	$y=2$	渐近线	$y=0$



四题图

五、【解】 设正方形的边长为 x,圆的半径为 y,则面积之和为:

$$S=x^2+\pi y^2,\text{其中 } 4x+2\pi y=a.$$

令 $F = x^2 + \pi y^2 + \lambda(4x + 2\pi y - a)$，

由 $\begin{cases} F'_x = 2x + 4\lambda = 0, \\ F'_y = 2\pi y + 2\pi\lambda = 0, \\ F'_\lambda = 4x + 2\pi y - a = 0, \end{cases}$ 得 $x = \dfrac{a}{4+\pi}, y = \dfrac{a}{8+2\pi}$，

则两段铁丝长分别为 $\dfrac{4a}{4+\pi}$ 及 $\dfrac{\pi a}{4+\pi}$ 时，正方形与圆形的面积之和最小.

六、【解】 特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$，特征根为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$，

得 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$（C_1, C_2 为任意常数）；

设原方程的特解为 $y_0(x) = axe^x$，代入得 $a = -2$，

则原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - 2xe^x$.

因为曲线 $y = y(x)$ 经过点(0,1)，所以 $C_1 + C_2 = 1$；

$y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处切线的斜率为 $k = (2x-1)|_{x=0} = -1$，

又由 $y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} - 2(x+1)e^x$，得 $C_1 + 2C_2 - 2 = -1$，即 $C_1 + 2C_2 = 1$，

从而 $C_1 = 1, C_2 = 0$，故所求函数为 $y = (1-2x)e^x$.

七、【解】 当 $-1 \leqslant x < 0$ 时，$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t = \int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t = \dfrac{(t+1)^2}{2}\Big|_{-1}^{x} = \dfrac{(x+1)^2}{2}$；

当 $x \geqslant 0$ 时，$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t = \int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t + \int_{0}^{x}(1-t)\mathrm{d}t = \dfrac{1}{2} + x - \dfrac{x^2}{2}$.

八、【解】 (1) $\int_{-a}^{a} f(t+a)\mathrm{d}t = \int_{-a}^{a} f(t+a)\mathrm{d}(t+a) = \int_{0}^{2a} f(t)\mathrm{d}t$，

$\int_{-a}^{a} f(t-a)\mathrm{d}t = \int_{-a}^{a} f(t-a)\mathrm{d}(t-a) = \int_{-2a}^{0} f(t)\mathrm{d}t = -\int_{0}^{-2a} f(t)\mathrm{d}t$，

$$\begin{aligned} \text{则} \lim_{a\to 0^+} \frac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a) - f(t-a)]\mathrm{d}t &= \lim_{a\to 0^+} \frac{\int_0^{2a} f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{-2a} f(t)\mathrm{d}t}{4a^2} \\ &= \lim_{a\to 0^+} \frac{2f(2a) - 2f(-2a)}{8a} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{a\to 0^+} \frac{f(2a) - f(-2a)}{2a} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{a\to 0^+}\left[\frac{f(2a) - f(0)}{2a} + \frac{f(-2a) - f(0)}{-2a}\right] \\ &= f'(0). \end{aligned}$$

(2) 由积分中值定理，存在 $c \in [-a, a]$，使得

$$\frac{1}{2a}\int_{-a}^{a} f(t)\mathrm{d}t = f(c),$$

则 $\left|\dfrac{1}{2a}\int_{-a}^{a} f(t)\mathrm{d}t - f(x)\right| = |f(c) - f(x)| \leqslant M - m.$